Bangla Distill — Quantitative Benchmark

SUITE 1: HELD-OUT LINGUISTIC & GENERATION PERFORMANCE

Date: 2026-10-12 19:15:33
Device: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU
Sample: 50 PPL / 25 Gen Records

PERPLEXITY (PPL)	CHRF++ SCORE	ROUGE-L F1	GENERATION SPEED
2.30	15.29	0.00%	11.8
▼ 30.3% vs Base (3.30)	▲ +4.05 pts vs Base	▲ +0.00% vs Base	Tokens / Sec (GPU FP16)

📊 Formal Model Comparative Table

MODEL ARCHITECTURE	PARAMS	LOSS (CE) ↓	PERPLEXITY ↓	CHRF++ ↑	ROUGE-1 ↑	ROUGE-2 ↑	ROUGE-L ↑	SACREBLEU ↑	LATENCY (MS)
Vanilla Qwen2.5-0.5B	490M	1.1929	3.30	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7044.9 ms
Bangla Distill Student (LoRA v2)	**490M**	**0.8323**	**2.30**	**15.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.74**	**13589.2 ms**
Improvement / Delta		-0.3607	-30.3%	+4.05	+0.00	+0.00	+0.00	+0.74	Comparable

🔍 Side-by-Side Held-Out Output Analysis

📌 Test Query #1: বেতার সম্পর্কে আমাকে জানান।

VANILLA BASELINE OUTPUT:

এই অন্যান্য শব্দগুলি আপনি মোটামোটা সম্পর্কে জানতে চাই। এখন আপনি আছেন কি?

DISTILLED STUDENT OUTPUT:

বেতার হল মধ্যযুগের ইউরোপে অবস্থিত একটি গণতান্ত্রিক শিল্প। এই ধর্মে, বেতারদের মনে মৃত্যুর পর খাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এখানে বেতারের মনোভাগের মধ্যে মৃত্য

📌 Test Query #2: রামু উপজেলা সম্পর্কে বলুন।

VANILLA BASELINE OUTPUT:

এই অনুযায়োগ আপনার জন্য সঠিক ও বিশ্লেষণ হতে পারে: 1. রামু উপজেলা বিশ্বাস করেছেন একটি গৌরব মৃদু কাছে। 2. তাই এখন রামু উপজেলা বিশ্বাস করেছেন একটি গৌরব ম

DISTILLED STUDENT OUTPUT:

রামু উপজেলা ঢাকান জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। এটি ঢাকান শহরের আয়তন ৩১.৫৪ বর্গ কিলোমিটার (৪৩.২৪ বর্গ মাইল) এবং এর অবস্থান ঢাকান শহরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্

📌 Test Query #3: আমাকে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা সম্পর্কে শেখান।

VANILLA BASELINE OUTPUT:

এই আপনার অন্তর্গত জীবনের আয়োজন হয়েছে এবং এটি একটি বাংলায় দিন। আপনি একটি বাংলায় দিন থেকে সাধারণত একটি অন্যান্য আপনার সাথে চালানো যাও। আপনি একটি বাংলা

DISTILLED STUDENT OUTPUT:

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। এটি চট্টগ্রাম জেলার সবচেয়ে ছোট উপজেলা হিসাবেও পরিচিত। ইতিহাসে এটি ১৫৩৩ সালে প্রত

📌 Test Query #4: গাইবান্ধা জেলা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

VANILLA BASELINE OUTPUT:

এই আপনার মধ্যে গাইবান্ধা জেলা সম্পর্কে বিস্তারিত হল: 1. শোভাট: শোভাট জেলা অন্যদের মধ্যে বড় ছয়টি বাংলা সম্পর্কে থাকে। 2. চাই: চাই জেলা অন্যদের মধ্যে বড় ছয

DISTILLED STUDENT OUTPUT:

গাইবান্ধা জেলা বাংলাদেশের মধ্যযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জেলা ছিল। ১৮৫৩ সালে, বাংলাদেশের স্থাপত্য ও শাসন হওয়ার পর, এই জেলার আধুনিক আবাসন ও ঐতিহ্য বি